

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (CEUB)
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA DE PROJETO INTEGRADOR I

22504727 Vítor Camargo da Silva Oliveira
2250 João Pedro Naves
22505715 Luis Eduardo Carvalho Ferreira
22501827 Raphael Salvini Bourrus Henriques
22504950 Rodrigo de Seabra Vieira

ANAHÍ
sistema de ensino gamificado sobre o folclore brasileiro

Brasília, 26 de junho de 2026

SUMÁRIO

1. Introdução	
1.1 Objetivo do Projeto	
1.2 Escopo	
1.3 Público-Alvo	
2. Requisitos do Sistema	
2.1 Requisitos Funcionais	
2.2 Requisitos Não Funcionais	
3. Arquitetura e Tecnologias	
3.1 Diagrama de Arquitetura	
3.2 Tecnologias Utilizadas	
4. Design e Interface do Usuário	
4.1 Protótipo de Telas	
4.2 Padrões de Design	
5. Modelagem do Sistema	
5.1 Diagrama de Casos de Uso	
5.2 Diagrama de Classes	
5.3 Diagrama de Sequência	
5.4 Diagrama Entidade-Relacionamento	
6. Desenvolvimento e Metodologia	
6.1 Metodologia de Desenvolvimento	
6.2 Estrutura do Código	
7. Gestão de Tarefas e Kanban	
7.1 Uso do Kanban	
7.2 Entrega do Kanban	
8. Testes e Validação	

8.1 Estratégia de Testes

8.2 Ferramentas de Teste

9. Implantação e Manutenção

9.1 Processo de Implantação

9.2 Plano de Manutenção

9.3 Versão Executável ou Deploy na Nuvem

9.4 Documentação Técnica

9.5 Manual do Usuário/Treinamento

10. Conclusão

11. ANEXOS

1. Introdução

Anahí é um jogo 2D do gênero Action Metroidvania/RPG desenvolvido no contexto da disciplina Projeto Integrador I. O projeto busca valorizar o folclore, a fauna e a flora brasileira por meio de uma experiência interativa em pixel art.

1.1 Objetivo do Projeto

Desenvolver um jogo digital que combine entretenimento, exploração e aprendizado cultural, apresentando criaturas e lendas brasileiras em uma narrativa envolvente.

1.2 Escopo

O sistema contempla exploração de mapas, combate contra criaturas folclóricas, progressão do personagem, sistema de salvamento, menu de configurações e Codex Cultural.

1.3 Público-Alvo

Jogadores de RPG e Metroidvania, estudantes, apreciadores da cultura brasileira e público interessado em narrativas inspiradas no folclore nacional.

2. Requisitos do Sistema

2.1 Requisitos Funcionais

- Cadastro e gerenciamento de jornadas.
- Menu principal e configurações.
- Sistema de combate.
- Exploração de biomas.
- Interação com NPCs.
- Sistema de progressão.
- Consulta ao Codex Cultural.
- Salvamento de progresso.

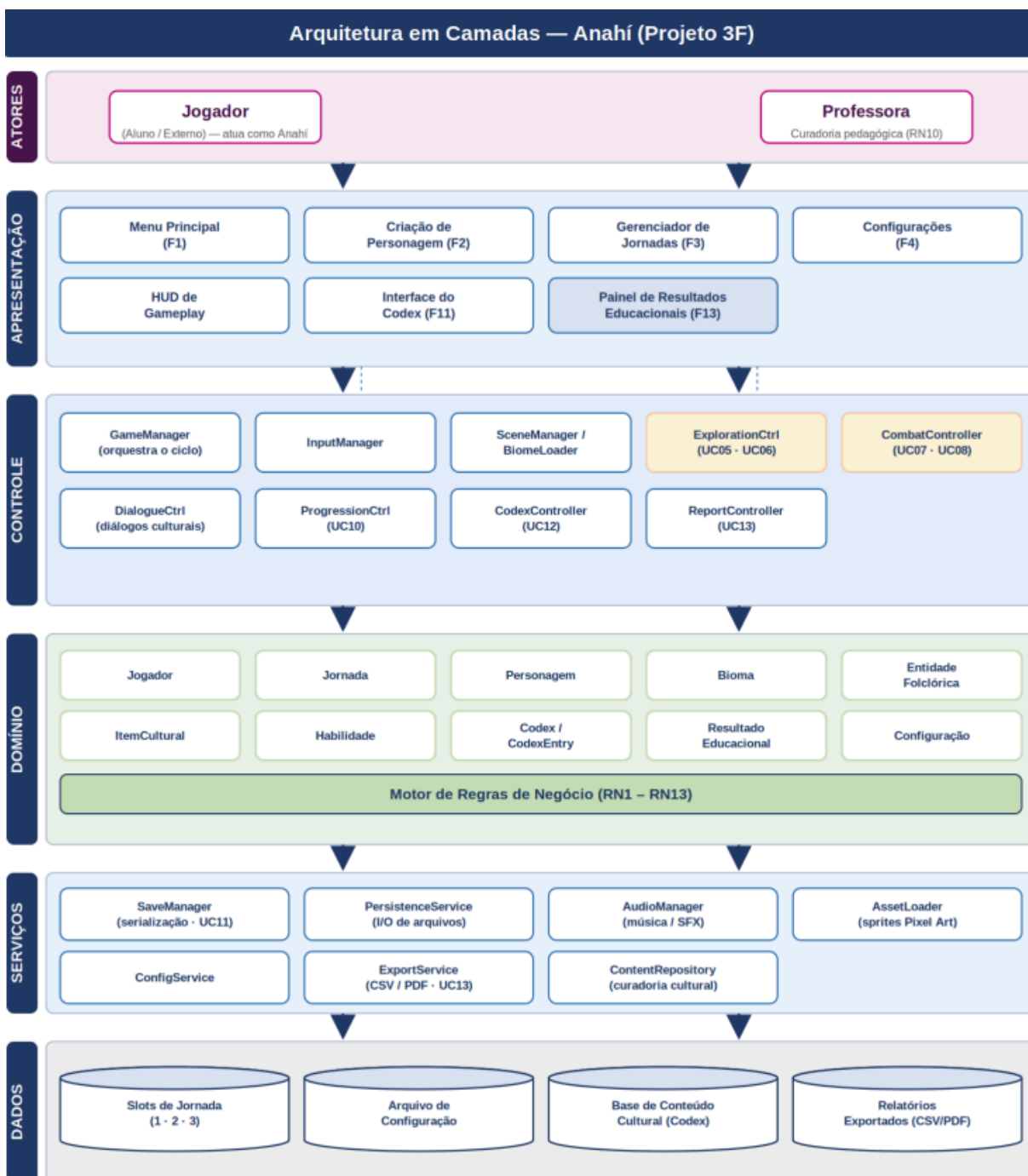
2.2 Requisitos Não Funcionais

- Interface intuitiva.
- Compatibilidade com Windows.
- Desempenho estável.
- Versionamento em GitHub.
- Código organizado e documentado.

3. Arquitetura e Tecnologias

3.1 Diagrama de Arquitetura

Arquitetura em camadas composta por Interface, Controle, Regras de Negócio e Dados.



3.2 Tecnologias Utilizadas

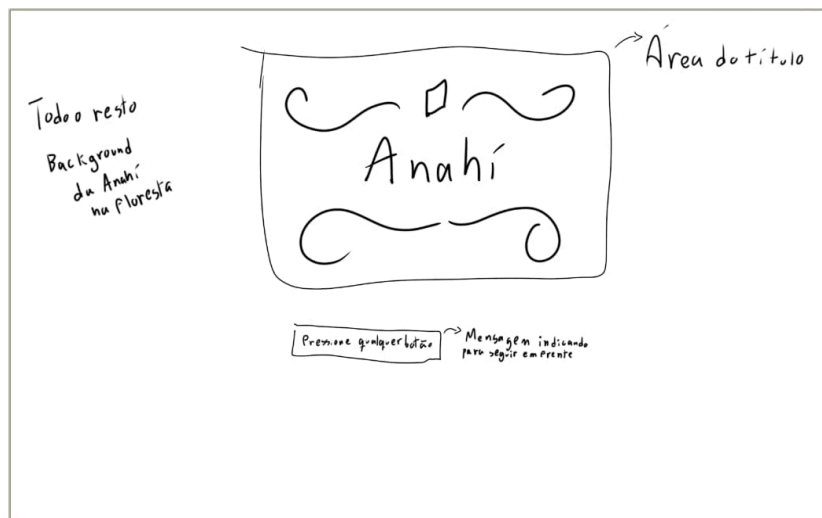
GitHub, HTML, CSS, JavaScript, python, Figma claude, chatgpt, gemini.

4. Design e Interface do Usuário

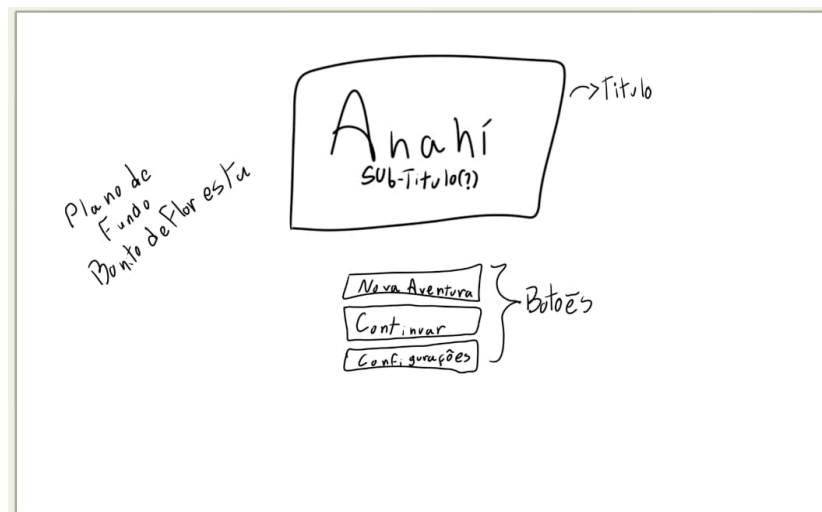
4.1 Protótipo de Telas

Menu Principal, Nova Jornada, Continuar Jornada, Configurações, Telas de jogo, Tela de jogo Pausada, Mapa, Árvore de habilidades e Codex.

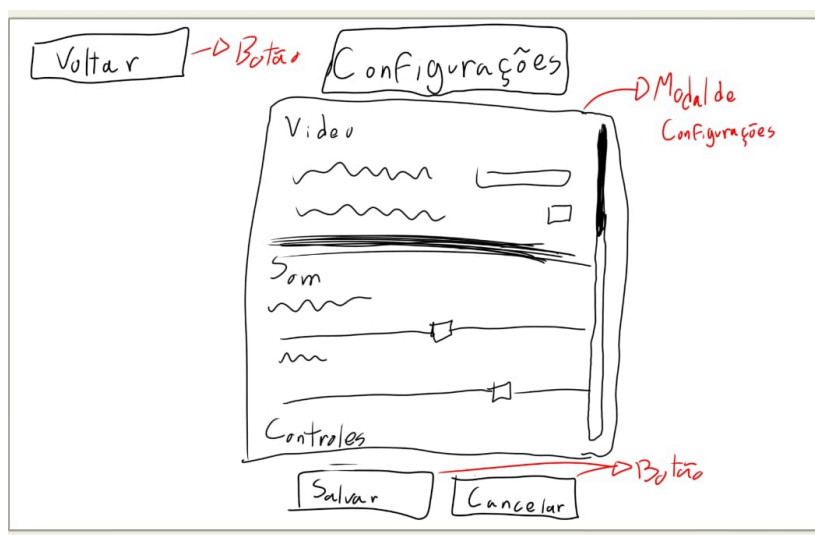
Tela de início / Tela de título



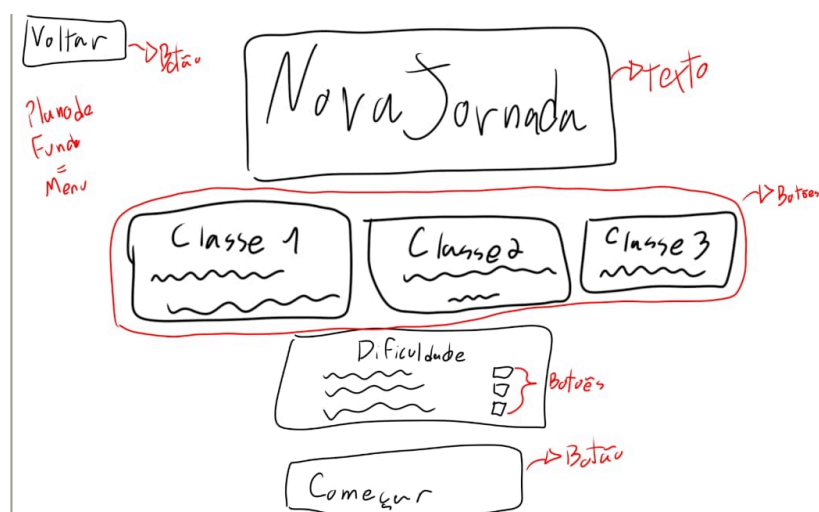
Tela de Menu



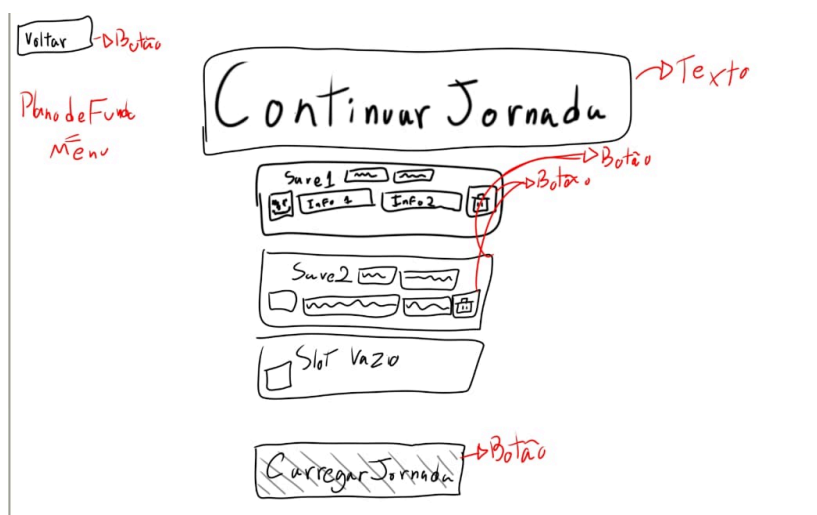
Tela de Configurações



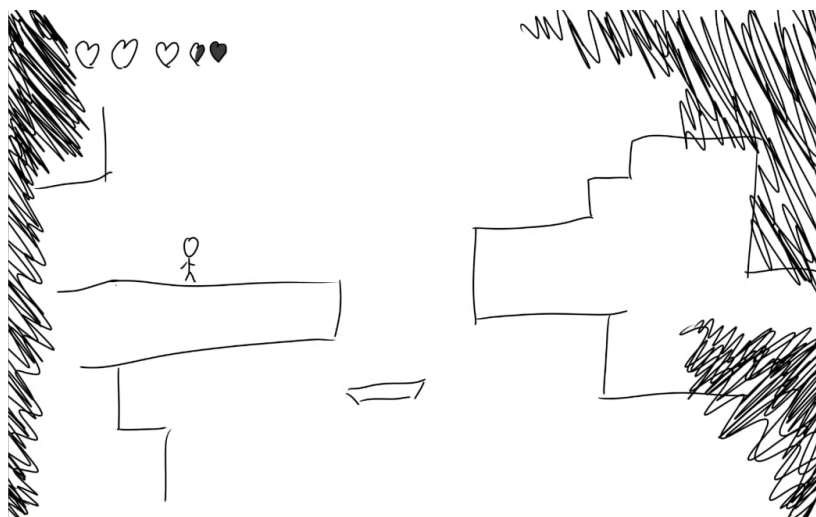
Tela de Nova Jornada (Novo jogo)

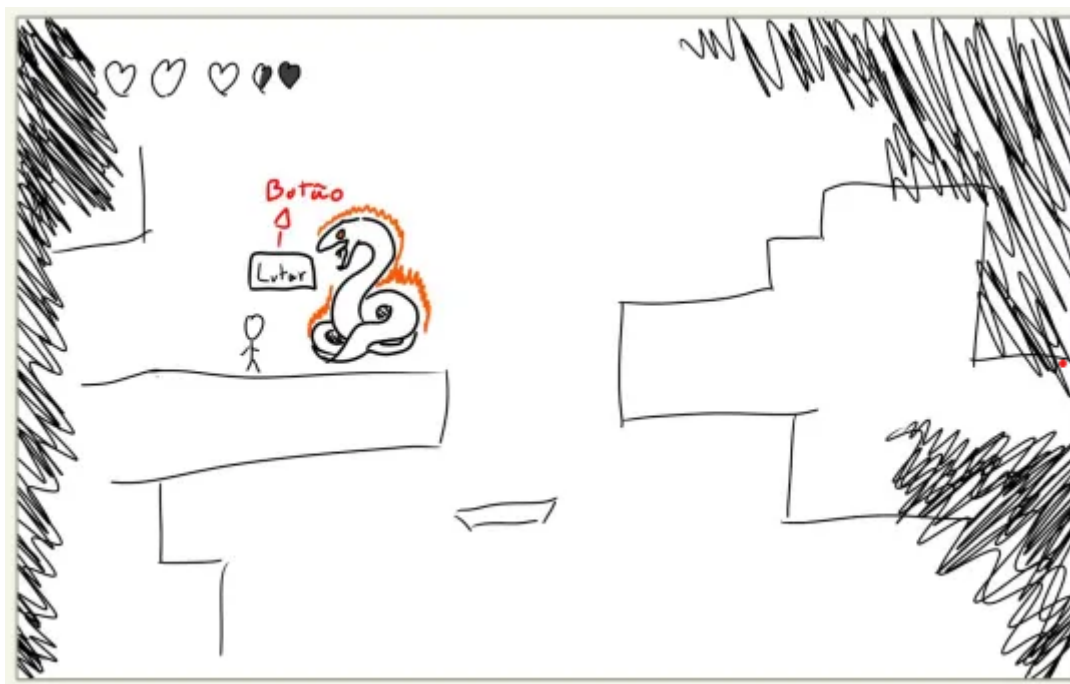
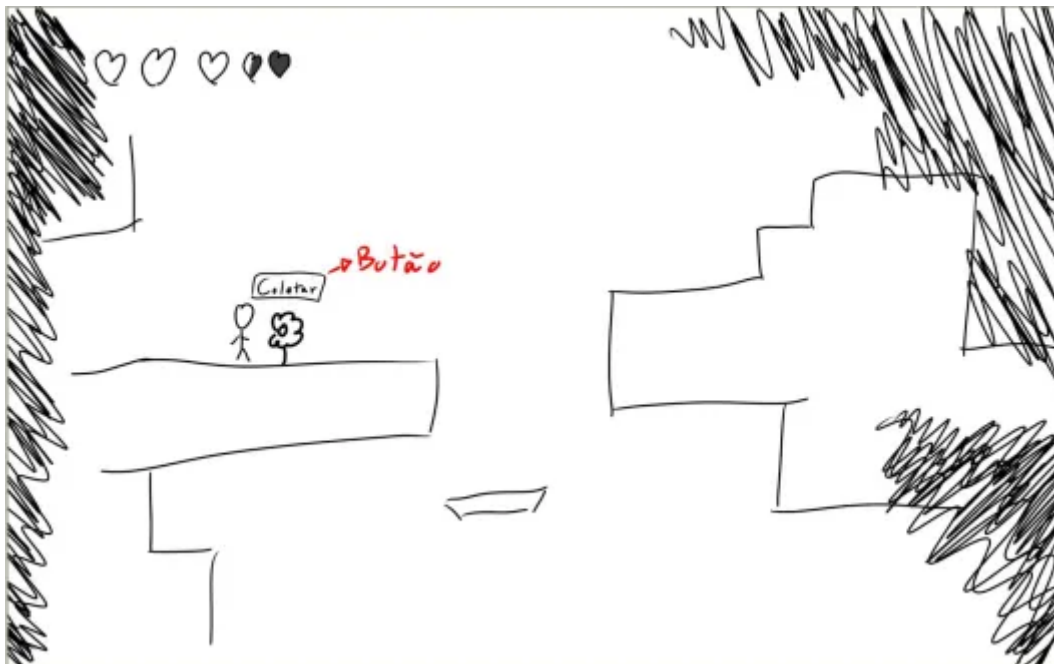


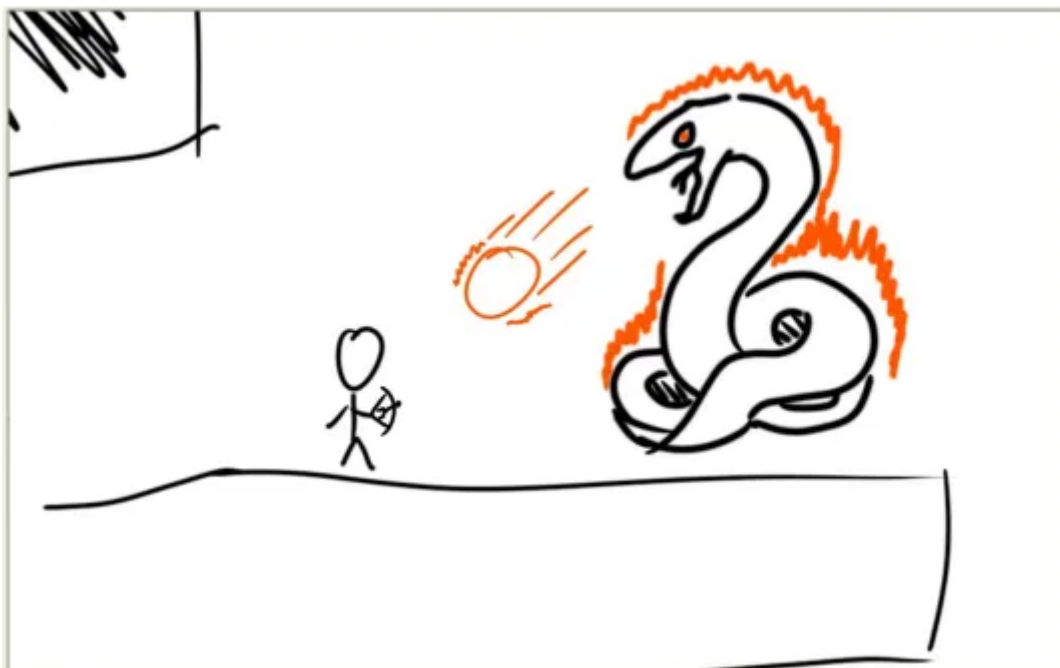
Tela de Continuar Jornada (Continuar Jogo)



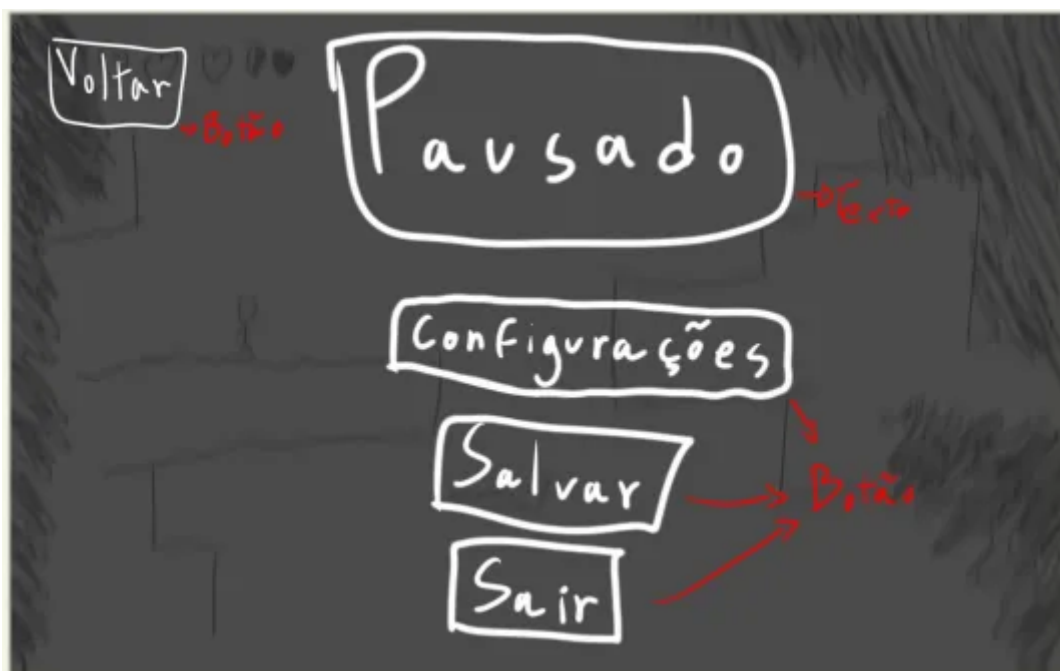
Telas de Jogo



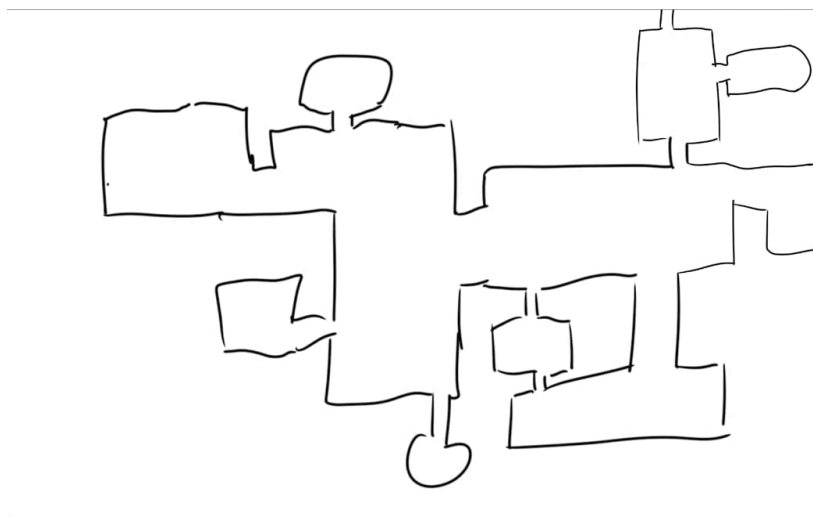




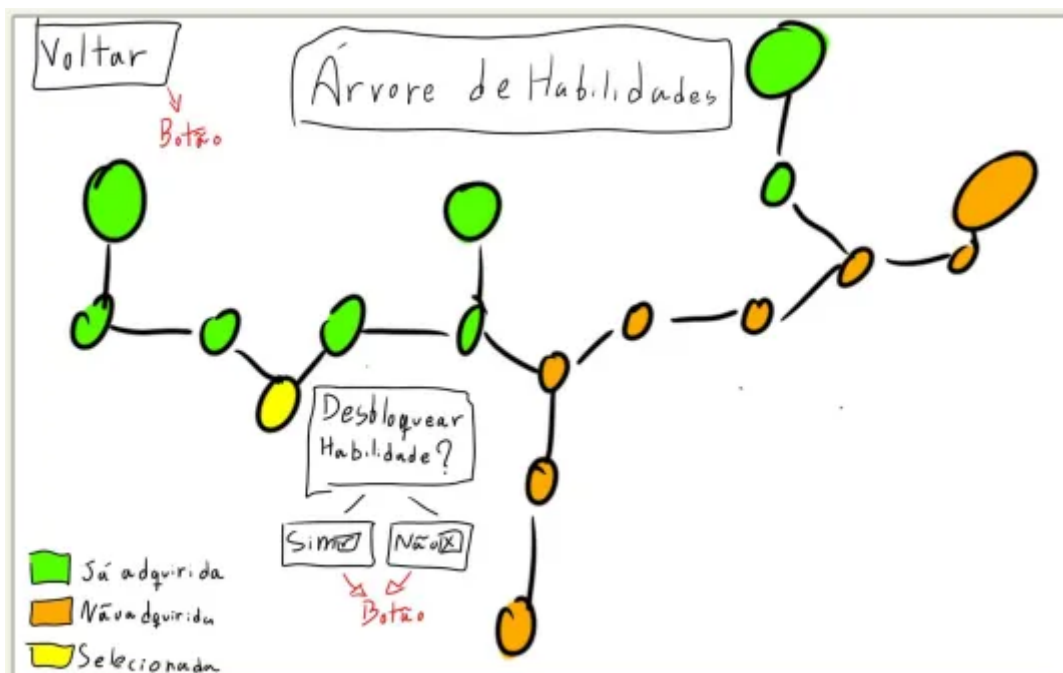
Tela de Jogo Pausada



Tela de Mapa



Tela de Árvore de Habilidades



Tela de Códex



4.2 Padrões de Design

4.2.1 Anahi

Anahí é uma indígina de uma das tribos Tupi que possui uma conectividade com a natureza que era reconhecida pela sua tribo por essas habilidades.

4.2.1.1 Vestimenta

Anahí precisa se preparar para sua aventura que será longa e encontrará diversos climas e adversidades. Então, sua tribo prepara vestimentas adequadas para tal feito

4.2.1.2 Pintura

As tinturas dos Tupis são feitas por duas cores: Jenipapo (Preto/Azul-escuro) e Urucum (Vermelho)

4.2.1.3 Armas

Como uma exploradora e caçadora, Anahí precisa de armas que dependam da sua agilidade, e não da força bruta, como arco e flecha (Ogbá), Tacapé/Borduna (Ibyrapema) ou Facas de Taquara .

4.2.1.4 Conceito Visual de Personagem

Primeiramente foi desenvolvido um conceito de sprite de personagem

4.2.1.5 Referências

PORTAL DAS MISSÕES. A lenda de Anahí: flor da corticeira. Tradução: JFelipe. [S. l.], [s. d.]. Disponível em:

<https://www.portaldasmissoes.com.br/empreendimentos/todos/a-lenda-de-anahi-flor-da-corticeira-2015> Acesso em: 29 mai. 2026.

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS (Brasil). Tradição: o arco e flecha na cultura das populações indígenas. Brasília: Funai, 26 set. 2022. Disponível em:

<https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2022-02/tradicao-o-arco-e-flecha-na-cultura-das-populacoes-indigenas> Acesso em: 29 mai. 2026.

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS (Brasil). Pinturas corporais indígenas carregam marcas de identidade cultural. Brasília: Funai, 29 set. 2022. Disponível em:

<https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2022-02/pinturas-corporais-indigenas-carregam-marcas-de-identidade-cultural> Acesso em: 30 mai. 2026.

GALLOIS, Dominique Tilkin (org.). Kusiwa: pintura corporal e arte gráfica Wajãpi. Rio de Janeiro: Museu do Índio/FUNAI: APINA: CTI: NHII-USP, 2002. 72 p. Disponível em:

<https://www.gov.br/museudoindio/pt-br/centrais-de-conteudo/livros-e-publicacoes/catalogos/KUSIWAPINTURACORPORALEARTEGRFICAWAJPIPaginas176.pdf> Acesso em: 31 mai. 2026.

4.2.2 Cuca

Cuca é uma personagem de origem ibérica que atua como um “bicho-papão”, uma criatura que assusta, sequestra e come crianças.

4.2.2.1 Forma Humana

A Cuca veste um conjunto de saias e túnicas sobrepostas em farrapos, predominantemente nas cores verde-musgo escuro, marrom-terra e cinza-carvão. Um cabelo extremamente volumoso, longo e rebelde de cor loiro-acinzentado/grisalho. Ostenta um colar imponente feito de vértebras e dentes de animais.

4.2.2.2 Forma de Jacaré-Açu

Quando hostilizada ou ao manifestar seu poder destrutivo, a Cuca assume uma forma intermediária de um crocodilo, ainda apresentando características humanas

Sua cabeça transforma-se por completo na de um Jacaré-Açu, com um focinho longo repleto de dentes afiados expostos e olhos amarelados malevolentes. Sua pele humana dá lugar a placas dérmicas e escamas grossas de jacaré em tons de verde-oliva e preto. Uma cauda pesada e escamosa estende-se por baixo das suas saias, arrastando-se pelo chão.

Para preservar sua identidade original no sprite, a criatura mantém exatamente o mesmo cabelo longo e grisalho, a mesma estrutura de roupas camponesas rasgadas e continua empenhado o Cajado do Remorso com suas garras reptilianas

4.2.2.3 Referências

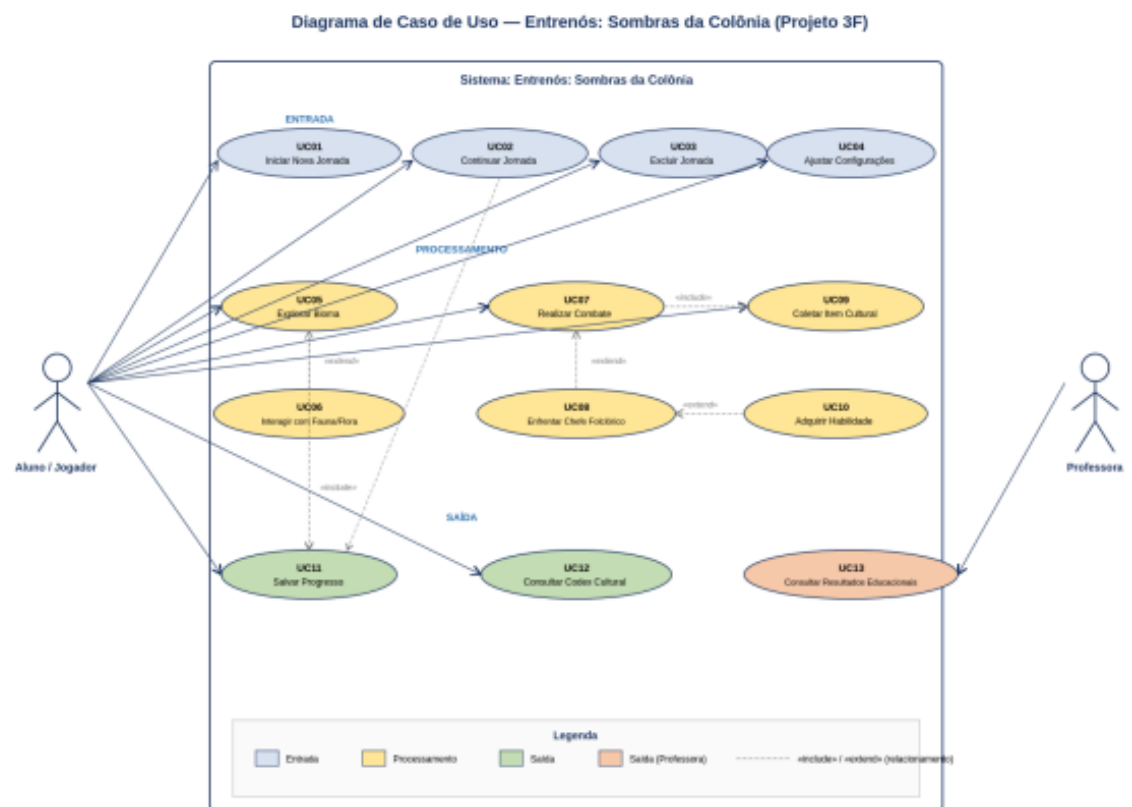
MITOLOGIA EM PORTUGUÊS. A tripla lenda da Cuca ou Coca. [S. l.], 3 maio 2020. Disponível em: <https://www.mitologia.pt/a-tripla-lenda-da-cuca-ou-coca-297683> Acesso em: 2 jun. 2026.

ALTOMINHO. Lenda da Coca. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://www.altominho.pt/pt/viver/lendas-e-tradicoes/lenda-da-coca/> Acesso em: 2 jun. 2026.

5. Modelagem do Sistema

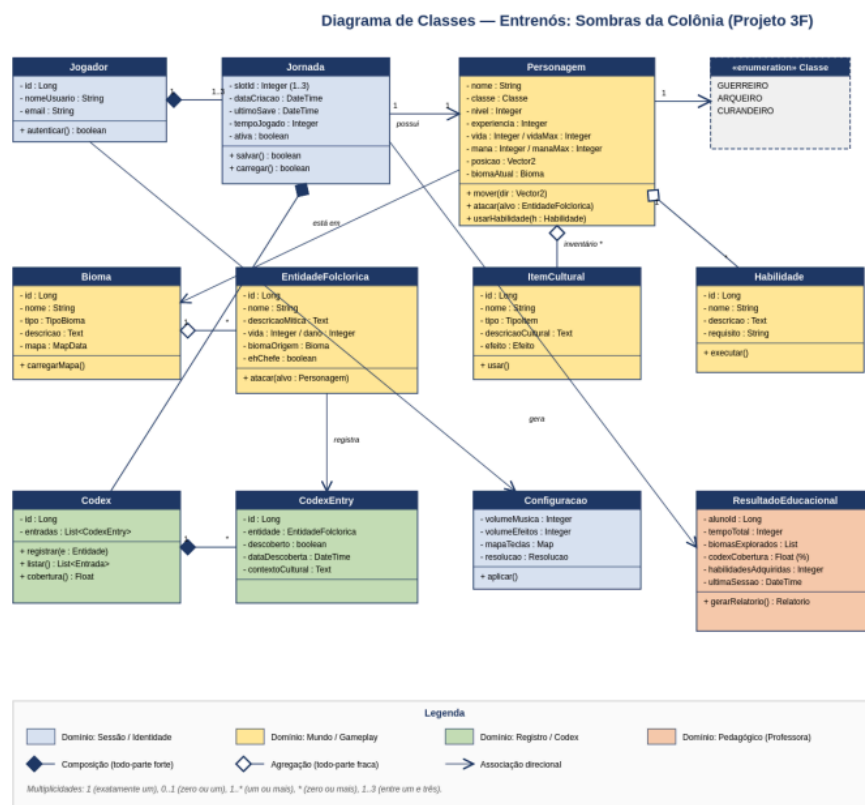
5.1 Diagrama de Casos de Uso

Criar personagem, iniciar jornada, explorar biomas, combater criaturas, consultar Codex e salvar progresso.



5.2 Diagrama de Classes

Classes principais: Jogador, Inimigo, NPC, Item, Missão e Sistema de Salvamento.



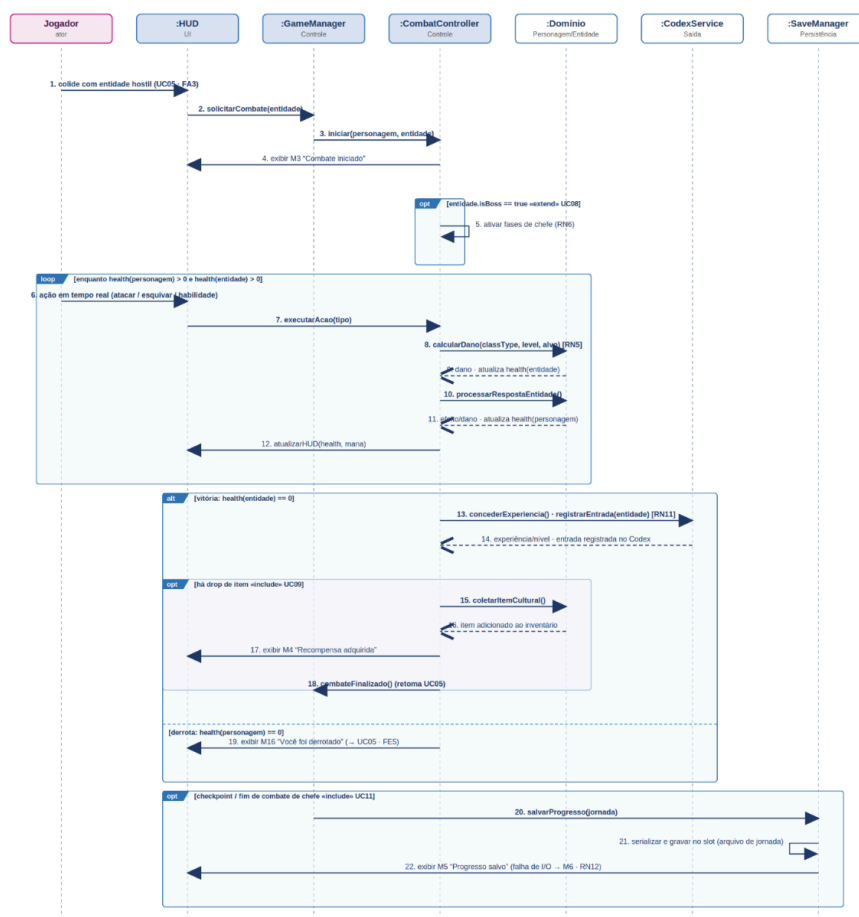
5.3 Diagrama de Sequência

Fluxo de exploração, combate e atualização do progresso do jogador.



3.2 Figura 2 — Diagrama de Sequência do Combate

A Figura 2 apresenta as linhas de vida (lifelines) dos objetos participantes e a sequência de mensagens, com os fragmentos combinados opt (opcional), loop (repetição) e alt (alternativa).

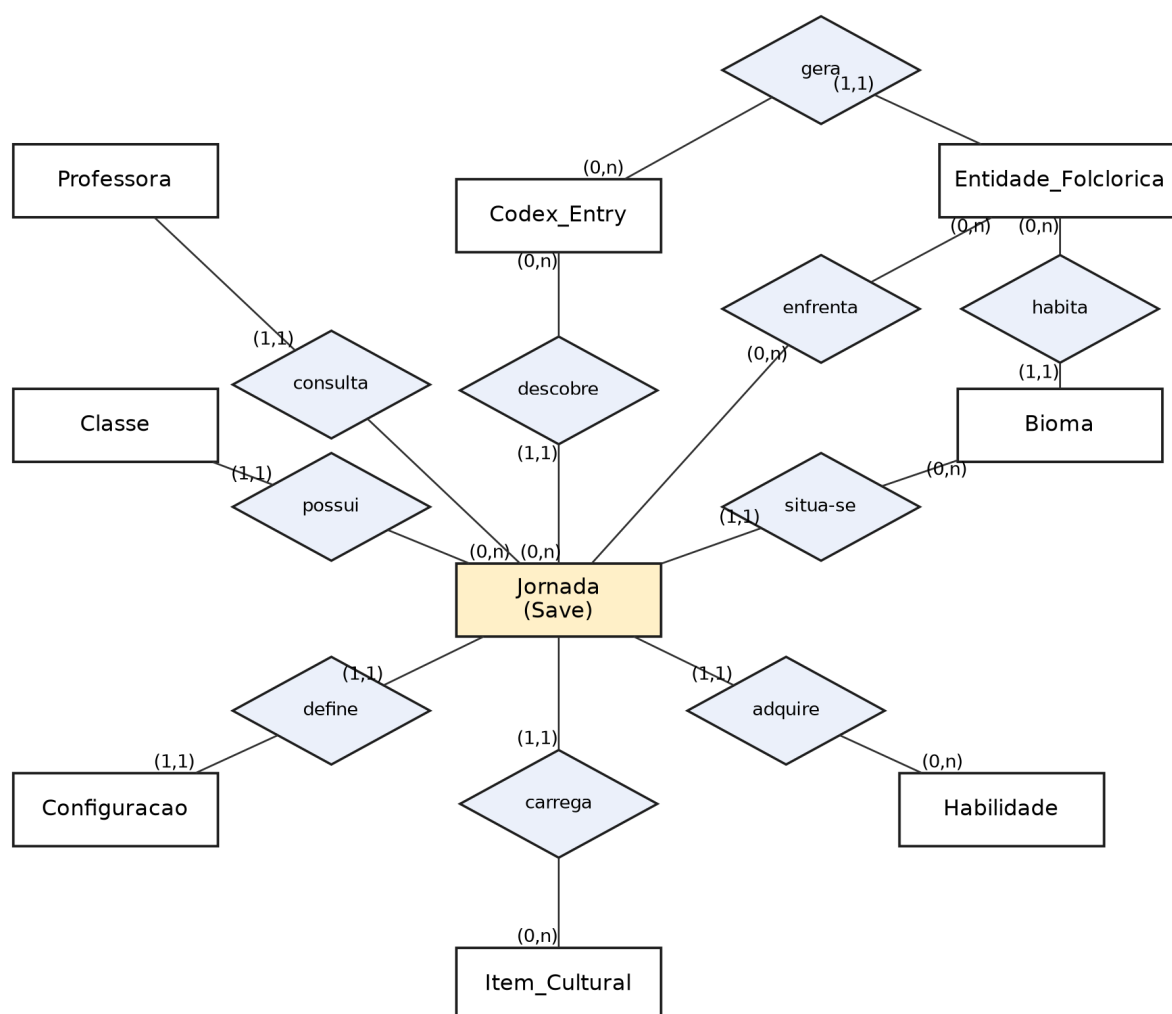


Cenário: combate durante a exploração (UC05) — entidade comum, vitória com drop, salvamento em checkpoint. Setas cheias = chamada - setas tracejadas = retorno.

Figura 2 — Diagrama de Sequência do caso de uso UC07 (Realizar Combate), com os fragmentos opt, loop e alt. Setas cheias representam chamadas; setas tracejadas representam retornos.

5.4 Diagrama Entidade-Relacionamento

Entidades principais: Jogador, Progresso, Inventário, Item, Missão e Região.



6. Desenvolvimento e Metodologia

6.1 Metodologia de Desenvolvimento

Scrum, Kanban

6.2 Estrutura do Código

Código Comentado e Padronizado – Seguir boas práticas e convenções.

6.3 Repositório de Código-Fonte

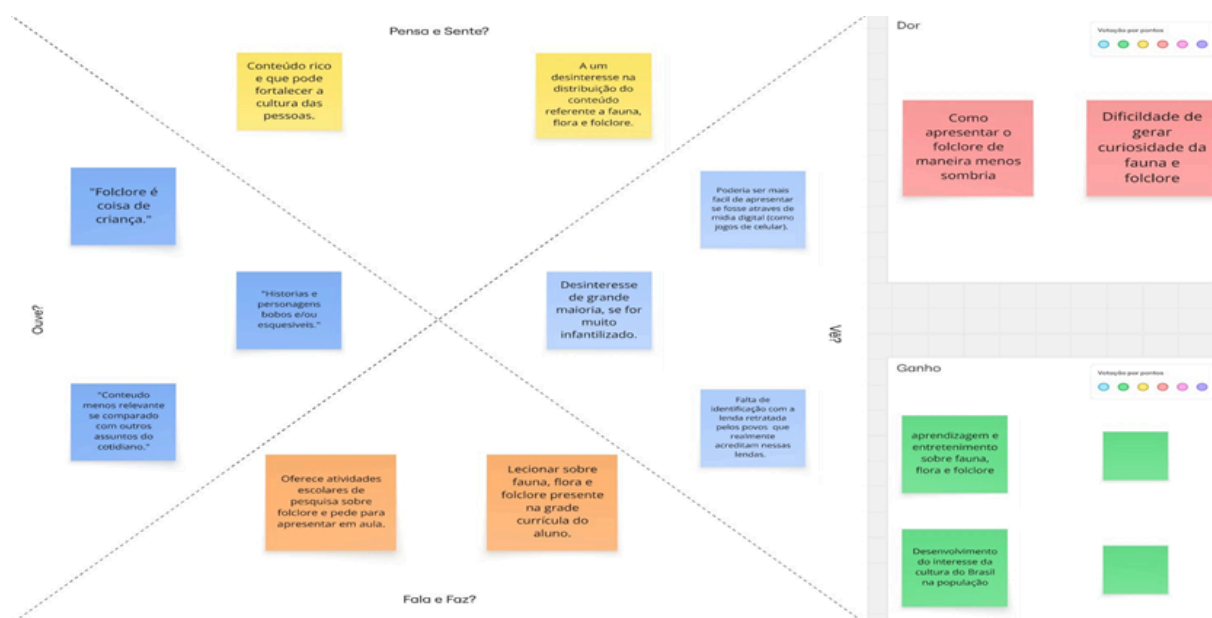
<https://github.com/ViBl4ck/Projeto-Integrador-1>

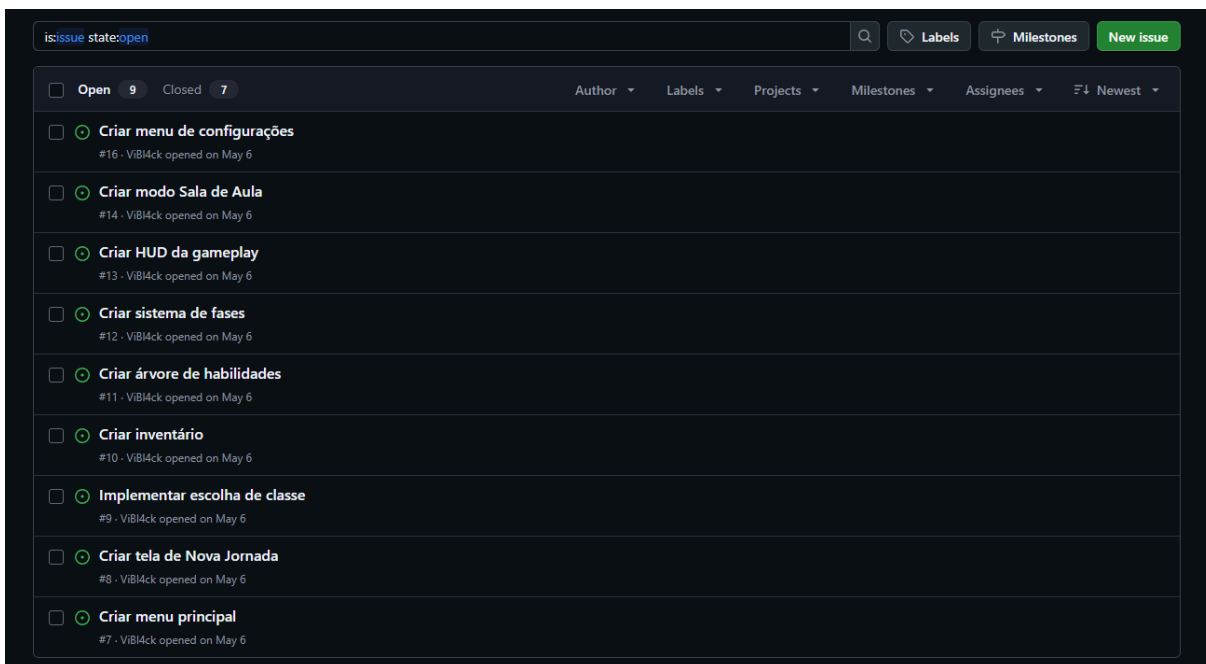
7. Gestão de Tarefas e Kanban

7.1 Uso do Kanban

O método Kanban será adotado como a principal ferramenta para a gestão visual, controle do fluxo de trabalho e priorização das atividades do projeto. O objetivo é garantir total transparência sobre o status de cada tarefa, evitar sobrecarga da equipe e identificar rapidamente eventuais gargalos na produção.

7.2 Entrega do Kanban





8. Testes e Validação

8.1 Estratégia de Testes

Foram realizados alguns testes unitários com pessoas de fora do grupo para ter um ganho de feedback maior e mais assertivo acerca do projeto.

Também fora desenvolvido um teste de empatia para essa mesma finalidade, segue resultado no link em anexo

8.2 Ferramentas de Teste

Teste realizado com pessoas do meio acadêmico como professores, alunos do fundamental/ensino médio e estudiosos de outras áreas.

9. Implantação e Manutenção

9.1 Processo de Implantação

O sistema Anahí será disponibilizado inicialmente como uma aplicação web, permitindo acesso por navegadores modernos sem necessidade de instalação de software adicional pelo usuário final.

Atualmente, a aplicação pode ser executada localmente em ambiente Windows por meio das seguintes etapas:

1. Clonar ou baixar o repositório do projeto.
2. Abrir a pasta no Visual Studio Code.
3. Executar o arquivo `frontend/index.html` utilizando a extensão Live Server ou outro servidor HTTP local.
4. Acessar a aplicação pelo navegador.

A estrutura do projeto foi dividida em duas camadas:

- **Front-end:** responsável pela interface do usuário e interações do sistema.
- **Back-end:** reservado para futura implementação da API, autenticação e persistência de dados.

Em versões futuras, a aplicação poderá ser implantada em serviços de hospedagem em nuvem, permitindo acesso remoto e disponibilidade contínua.

A manutenção será realizada através de atualizações corretivas e evolutivas, apoiadas por documentação técnica e manual do usuário.

Implantação local em ambiente Windows, manutenção corretiva e evolutiva, documentação técnica e manual do usuário.

9.2 Plano de Manutenção

O Processo de manutenção será baseado em controle de versão do código-fonte e acompanhamento contínuo e funcionalidades implementadas.

Manutenção Corretiva

Tem como objetivo corrigir falhas identificadas durante a utilização do sistema, incluindo:

- Correção de erros de interface.
- Ajustes de responsividade.
- Correções em validações de formulários.

- Correções de falhas de navegação ou funcionamento dos módulos JavaScript.

Manutenção Evolutiva

Tem como objetivo ampliar as funcionalidades do sistema, incluindo:

- Implementação de autenticação real.
- Integração com banco de dados.
- Persistência permanente de usuários e progresso.
- Ampliação do monstruário e do Codex Cultural.
- Inclusão de novas áreas do jogo.
- Implementação da API do back-end.

Monitoramento e Logs

Na versão atual, os erros são monitorados através:

- Do console do navegador.
- Das ferramentas de desenvolvedor dos navegadores modernos.

Em futuras versões poderão ser utilizadas ferramentas como:

- GitHub Issues para gerenciamento de incidentes.
- Logs do servidor Node.js.
- Sentry para monitoramento de erros.
- Ferramentas de análise de desempenho da plataforma de hospedagem.

9.3 Versão Executável ou Deploy na Nuvem

O sistema já possui uma versão funcional do front-end, permitindo:

- Navegação entre páginas.
- Seleção de classes.
- Exploração do monstruário.
- Cadastro e login simulados.
- Acompanhamento da jornada do jogador.
- Visualização do Codex Cultural.
- Acesso à área de loja.

Atualmente, a aplicação é executada localmente através de servidor HTTP.

Como evolução do projeto, está prevista sua publicação em plataformas de hospedagem em nuvem como GitHub Pages, Netlify ou Vercel para o front-end, juntamente com serviços como Render ou Railway para a futura API.

9.4 Documentação Técnica

A documentação técnica foi desenvolvida para facilitar futuras manutenções e a continuidade do projeto por novos desenvolvedores.

Ela contempla:

- Estrutura de diretórios do sistema.
- Organização entre front-end e back-end.
- Descrição dos módulos JavaScript.
- Fluxo de navegação entre páginas.
- Configuração do ambiente de desenvolvimento.
- Utilização de variáveis de ambiente.
- Procedimentos de execução local.
- Planejamento para integração futura com API e banco de dados.

O arquivo README do projeto serve como documentação principal para instalação, execução e compreensão da arquitetura atual.

9.5 Manual do Usuário/Treinamento

O sistema foi desenvolvido com foco em simplicidade e facilidade de uso, dispensando treinamentos complexos.

Passo a passo de utilização

1. Acessar a página inicial do sistema.
2. Navegar pelas seções utilizando o menu superior.
3. Conhecer a proposta do jogo e seus biomas.
4. Selecionar uma classe de personagem.
5. Realizar o cadastro do jogador.
6. Efetuar login utilizando o e-mail cadastrado.
7. Acompanhar o progresso da jornada pelo dashboard.
8. Explorar o mostruário e desbloquear novas entradas do Codex Cultural.
9. Consultar os conteúdos disponíveis na área de loja e demais seções do sistema.

A interface foi projetada para ser intuitiva, permitindo que novos usuários utilizem o sistema sem necessidade de treinamento especializado.

10. Conclusão

O projeto Anahí demonstra a aplicação prática dos conceitos de Engenharia de Software e Desenvolvimento de Jogos, promovendo a valorização do patrimônio cultural brasileiro por meio de uma experiência digital interativa.

Durante este período de desenvolvimento, a equipe realizou estudos e elaborou toda a documentação necessária para a futura implementação do jogo, incluindo o DAN, DDR, DER, DAA, Wireframes e o documento visual dos personagens (Model Sheet).

Todos esses documentos encontram-se armazenados no GitHub, onde passaram e continuarão passando por revisões realizadas pela equipe, com o objetivo de alinhar as definições do projeto às necessidades e expectativas do stakeholder.

Neste momento, visando uma melhor coordenação das atividades e uma apresentação mais clara da proposta, foi decidido em conjunto entre a equipe e as demais partes envolvidas desenvolver um site que apresente, de forma mais acessível e visual, todo o conteúdo produzido até então. A proposta é traduzir os conceitos, documentos e ideias do projeto para uma plataforma de fácil compreensão, despertando o interesse da comunidade e dos futuros usuários.

Em uma etapa posterior, o desenvolvimento do protótipo jogável será retomado, utilizando como base todo o material produzido e validado durante esta fase do projeto.

11. ANEXOS

Github: <https://github.com/ViBl4ck/Projeto-Integrador-1>

Github: <https://github.com/ViBl4ck/SiteArcStudios>

Primeiro modelo/protótipo Figma:

<https://www.figma.com/make/TFYtvX41ciJhpEDU3uNmBM/Game-Menu-Prototype?t=75QVS65k7nK0WZtD-20&fullscreen=1>

Apresentação de slides: <https://canva.link/ir6p586kbaejk2h>

Respostas da “Pesquisa Sobre Folclore e História do Brasil”:

https://docs.google.com/forms/d/1_C-3qdEi5kdMt8HaLB1W0BdJPxV70m45Kkemlllef5Po/edit#responses

ANEXO I - termo de abertura de projeto

ANEXO II - xxx